2023年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　電気電子情報工学専攻
修士課程入学試験問題

電子回路

【この試験は　電子回路　の問題で、1ページから　4 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　70 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電子回路	一切参照不可。 電卓使用不可。 解答は、問題番号 1 2 3 4 に対応したそれぞれの解答用紙に記入すること。 解答用紙の裏面は同じ問題番号に限り使用可。	1枚もの×4	×

実 施 日	2022年 7月 29日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電子回路

1 図1aの回路について以下の問いに答えなさい。ただし、トランジスタQ_1とQ_2の直流モデルは共に図1bで、またQ_1とQ_2の交流小信号モデルは共に図1cで表されるものとする。ここで、図1c中の添字 k は、Q_1の場合1とし、Q_2の場合2とする。つまり、Q_1の場合はr_{π_1}[Ω]とg_{m1}[S]、Q_2の場合はr_{π_2}[Ω]とg_{m2}[S]となる。さらに、$r_{\pi k}[\Omega]=\dfrac{100}{g_{mk}[\mathrm{S}]}$、 $g_{mk}[\mathrm{S}]=\left(\dfrac{I_{Ek}[\mathrm{mA}]}{26\mathrm{mV}}\right)$とする。なお、$\upsilon_1$[V]と$\upsilon_2$[V]はそれぞれ交流の小信号入力電圧であり、両者の差動電圧υ_d[V]と同相電圧υ_c[V]を用いると、それぞれ、$\upsilon_1=\upsilon_d+\upsilon_c$、$\upsilon_2=-\upsilon_d+\upsilon_c$で表すことができる。さらに、$I_{EE}$は電流値$I_{EE}$[A]を持つ理想直流電流源であり、交流における容量C_Oのインピーダンスは十分小さいものとする。また、電圧や電流に関して、小文字の変数は交流小信号成分を、大文字の変数は直流成分を表すものとする。なお、Q_1とQ_2の交流小信号モデルが等しい場合には添字 kを除いて、$r_\pi=r_{\pi_1}=r_{\pi_2}$、$g_m=g_{m1}=g_{m2}$とおいて良い。さらに必要であれば、$R_{CL}=R_C\,/\!/\,R_L$、$Z_C=\dfrac{1}{j\omega C_C}$（ここで、$\omega$[rad/s]は角周波数である）、$Z_{CCL}=Z_C\,/\!/\,R_{CL}$、$Z_{CCL2}=\left(\dfrac{Z_C}{2}\right)/\!/\,R_{CL}$とおいて良いが、最終的な解答においては、並列記号//は用いてはならない。

（1）$\upsilon_1=\upsilon_2=0$Vとして、Q_1のエミッタ電流（I_{E1}）、エミッタ電位（V_{E1}）とコレクタ電位（V_{C1}）の各バイアス（直流）値を、単位を付して数値で求めなさい。

（2）g_{m1}とg_{m2}の値を、単位を付してそれぞれ数値で求めなさい。（分数は不可とする。）

（3）$\upsilon_d=0$Vのとき、電圧利得$A\upsilon_c=\upsilon_4/\upsilon_c$を抵抗等の数値を代入せず文字式として表しなさい。

（4）$\upsilon_c=0$Vのとき、電圧利得$A\upsilon_d=\upsilon_4/\upsilon_d$を抵抗等の数値を代入せず文字式として表しなさい。

（5）$\upsilon_2=0$Vのとき、電圧利得$A\upsilon=\upsilon_4/\upsilon_1$を抵抗等の数値を代入せず文字式として表しなさい。

（6）（5）の$A\upsilon$において、$|Z_C|$が大きく容量C_Cが開放と見なせる周波数での電圧利得を$A\upsilon_0$とするとき、$|A\upsilon|=|A\upsilon_0|/\sqrt{2}$となる周波数$fc$[Hz]の値を、単位を付して数値で求めなさい。

$R_E=1\mathrm{k}\Omega$
$R_C=10\mathrm{k}\Omega$、$R_L=10\mathrm{k}\Omega$
$C_C=160\mathrm{pF}$
$V_{CC}=V_{EE}=15\mathrm{V}$
$I_{EE}=0.65\mathrm{mA}$

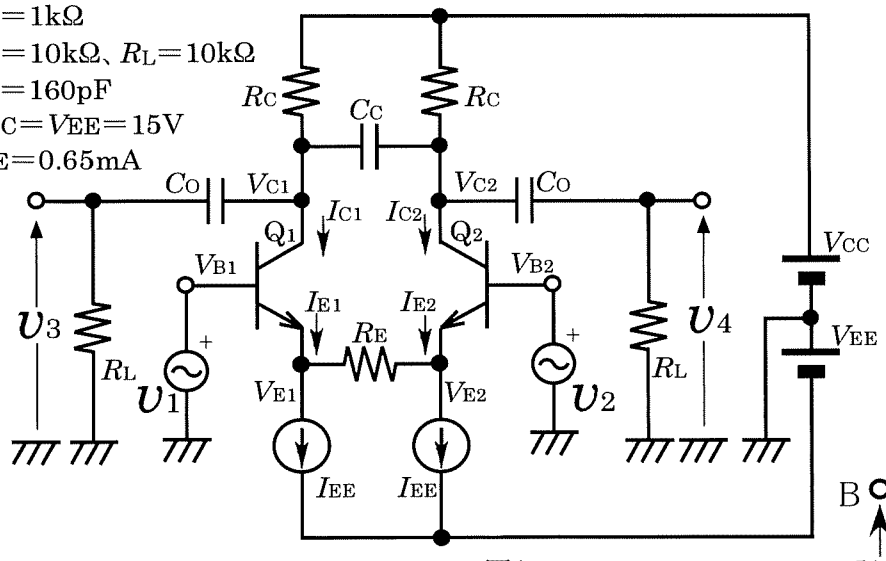


図1a

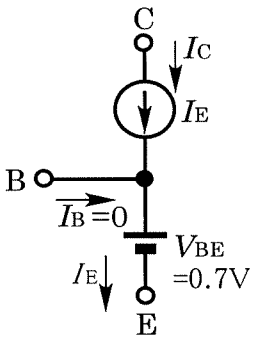


図1b

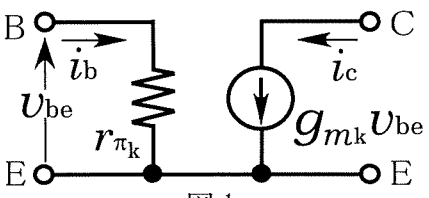


図 1c

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電子回路

2 図2に示す回路について以下の問いに答えなさい。ただし、図中のスイッチ SW_1, SW_2 および演算増幅器は理想的な特性を持ち、最終的な解答の式の最右辺に用いることができる記号は R_1～R_4 と v_i のみとする。

(1) いま、スイッチ SW_1 と SW_2 が共に OFF(開放)の状態であるとする。図中の電圧 v_a, v_b, v_c, v_d および入力インピーダンス $Z_i = v_i / i_i$ を表す式(文字式)をそれぞれ求めなさい。

(2) 次に、スイッチ SW_1 と SW_2 を共に ON(短絡)とした。図中の電圧 v_a, v_b, v_c, v_d および入力インピーダンス $Z_i = v_i / i_i$ を表す式(文字式)をそれぞれ求めなさい。

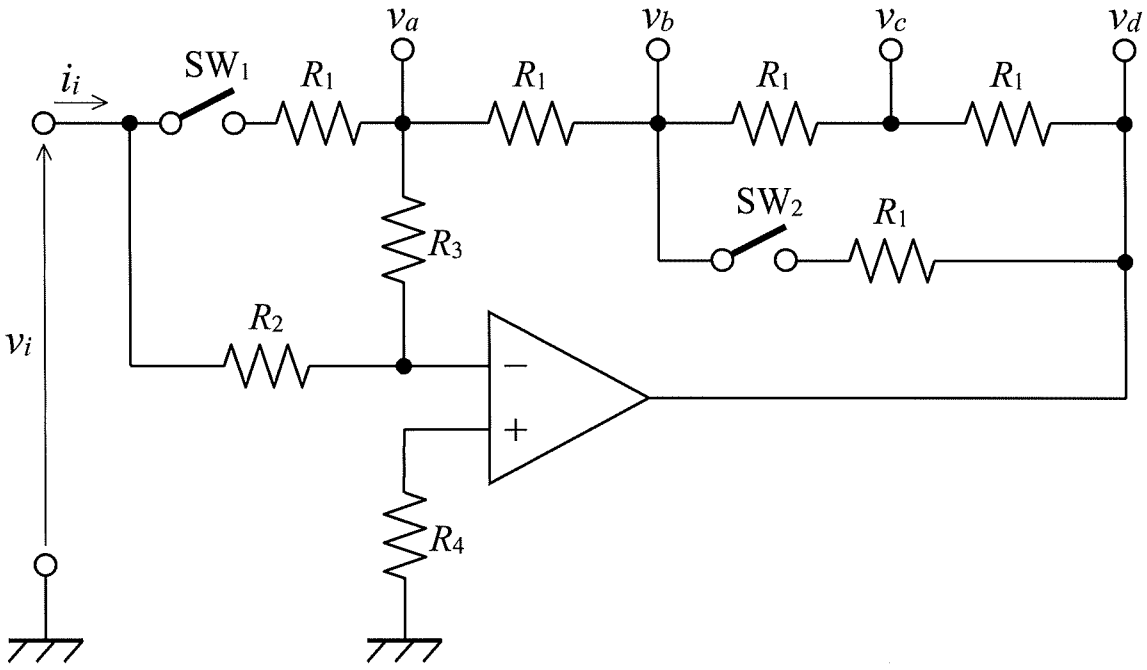


図 2

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電子回路

3 理想演算増幅器からなる以下の回路について、（1）から（3）の問いに答えなさい。
但し、R_1=1kΩ、R_2= 1kΩ、R_3=1kΩ、R_4=10kΩ、C_1=10μFとする。
また、スイッチ SW_1 は理想的な特性を持つものとする。

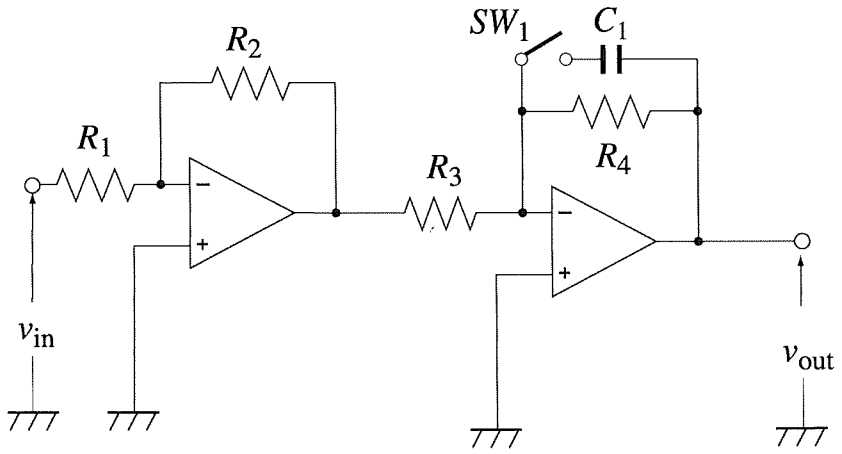


図3

（1）SW_1 を開放した状態での、v_{out}/v_{in} を求めなさい。

（2）SW_1 を短絡した状態での、v_{out}/v_{in} を求めなさい。

（3）上記（2）の状態で、v_{in} に振幅 1V、角周波数 0.1rad/s の正弦波交流を与えたとき、v_{in} 及び v_{out} はどのような波形になるか、概形をフリーハンドで図示しなさい。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電子回路

4

図 4 に示すウィーンブリッジ発振回路について、以下の問いに答えなさい。ただし、演算増幅器は理想的な特性を持つものとする。また、図中の抵抗値の単位はΩ、容量値の単位は F、電圧の単位は V とする。

（1）帰還係数 $\beta = \frac{v_1}{v_o}$ を $\frac{A_0}{B_0 + jB_1}$ の形で求めなさい。ただし、A_0、B_0、B_1は図中の記号で表される実数であり、B_1のみ角周波数ω [rad/s]を含むものとする。

（2）発振周波数f_0 [Hz]を求めなさい。

（3）$R_1 = R_2 = R$ [Ω]、$C_1 = C_2 = C$ [F]のとき、発振が持続するためにはR_3/R_4がいくつ以上であればよいか求めなさい。

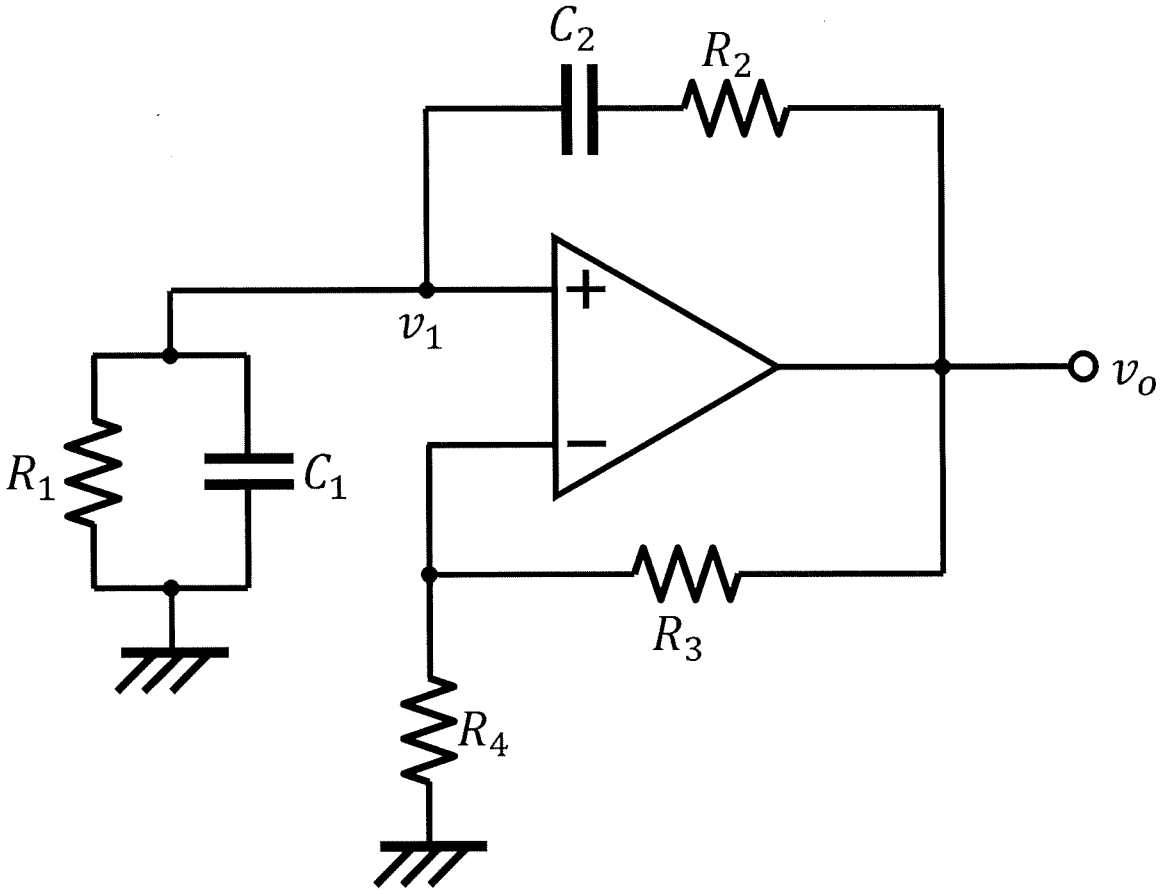


図 4